



GENERAL ZOOLOGY COURSE (100Z) (2018-2019)

الترجمة التفصيلية:

GENERAL ZOOLOGY COURSE (100Z)	مقرر علم الحيوان العام (100Z)
(2018-2019)	(2018-2019)

الشرح المفصل:

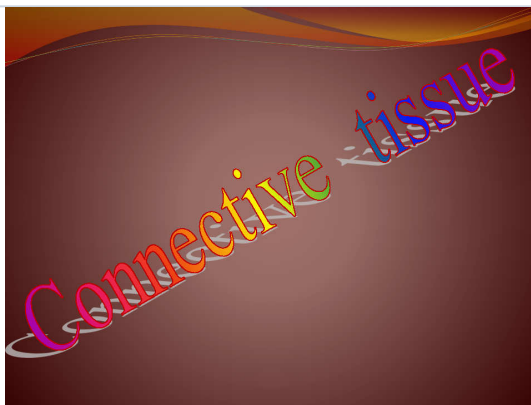
دي شريحة عنوان للجزء الثاني من محاضرة الأحياء، عن علم الحيوان العام General Zoology. المقرر كود 100Z، السنة الدراسية 2018-2019. في الجزء ده إحنا هتكمل اللي فات وهتكلم عن الأنسجة الضامة Connective Tissue والأنسجة العضلية Muscle Tissue.

مسرد المصطلحات الشامل:

GENERAL عام	ZOOLOGY علم الحيوان	COURSE مقرر
-------------	---------------------	-------------

SLIDE 2

رسم توضيحي للأنسجة الضامة Connective Tissue Diagram



الترجمة التفصيلية:

[Diagram of connective tissue types]	[رسم توضيحي لأنواع الأنسجة الضامة]
--------------------------------------	------------------------------------

الشرح المفصل:

الشريحة دي فيها رسم بياني Diagram بيوضح أنواع الأنسجة الضامة Connective Tissue. الأنسجة الضامة بتتفرع من Mesoderm أو الأديم المتوسط وهي الطبقة الجرثومية الوسطى اللي بتكون كل أنواع النسيج الضام.

مسرد المصطلحات الشامل:

Diagram رسم توضيحي	connective ضام	tissue نسيج
--------------------	----------------	-------------

SLIDE 3

النسيج الضام - أنواعه ومكوناته Connective Tissue - Types and Components

Connective tissues:

Origin:
All types of connective tissue originate from the mesoderm.

Types:
there are three different types of connective tissue:
1- C. T. proper it may be loose (Areolar, Adipose, Reticular) or may be dense (Dense regular, Dense irregular and elastic).
2- Skeletal C. T. (it constitutes both bone and cartilage)
3- Vascular C.T. (Blood).

Components :
Typical connective tissue consists of:
•cells embedded in an extracellular matrix (ECM).
•ECM (Extracellular matrix) has a ground substance,
•fibers and tissue fluids.

الترجمة التفصيلية:

جميع أنواع النسيج الضام تنشأ من الأديم المتوسط.	All types of connective tissue originate from the mesoderm
الأنواع: هناك ثلاثة أنواع مختلفة من النسيج الضام:	Types: there are three different types of connective tissue
1- النسيج الضام الحقيقي قد يكون رخواً (الهالي، الدهني، الشبكي) أو كثيفاً (منتظم الكثافة، غير منتظم الكثافة، ومرن).	1- C. T. proper it may be loose (Areolar, Adipose, Reticular) or may be dense (Dense regular, Dense irregular and elastic)
2- النسيج الضام الهيكلي (يتكون من العظم والغضروف)	2- Skeletal C. T. (it constitutes both bone and cartilage)
3- النسيج الضام الوعائي (الدم)	3- Vascular C.T. (Blood)
المكونات: النسيج الضام النموذجي يتكون من: خلايا مغمورة في مصفوفة خارج خلوية (ECM).	Components: Typical connective tissue consists of: cells embedded in an extracellular matrix (ECM)
المصفوفة خارج الخلوية (ECM) تحتوي على مادة أساسية، ألياف، وسوائل نسيجية.	ECM (Extracellular matrix) has a ground substance, fibers and tissue fluids

الشرح المفصل:

الشريحة دي مهمة جداً. بتقول إن كل أنواع Connective Tissue أو النسيج الضام أصلها من Mesoderm (الأديم المتوسط). النسيج الضام له 3 أنواع رئيسية: الأول Connective Tissue Proper أو النسيج الضام الحقيقي، وده إما Loose (رخو) زي Areolar أو الهالي، Adipose أو الدهني، Reticular أو الشبكي؛ أو Dense (كثيف) زي Dense Regular أو المنتظم الكثافة (الأوتار)، Dense Irregular أو غير المنتظم الكثافة (الجلد)، و Elastic أو المرن (الشرابين). الثاني Skeletal Connective Tissue أو النسيج الضام الهيكلي وده يشمل Bone العظم و Cartilage الغضروف. الثالث Vascular Connective Tissue أو النسيج الضام الوعائي وده الدم Blood. بعد كده بتشرح مكونات النسيج الضام: خلايا Embedded Cells مغمورة في مادة اسمها Extracellular Matrix (ECM) أو المصفوفة خارج الخلوية. الـ ECM مكونة من: Ground Substance أو المادة الأساسية، Fibers أو الألياف، و Tissue Fluids أو السوائل النسيجية.

مسرد المصطلحات الشامل:

originate تنشأ	mesoderm أديم متوسط	C. T. proper نسيج ضام حقيقي	loose رخو	Areolar هالي	Adipose دهني	Reticular شبكي	dense كثيف
Dense regular منتظم الكثافة	Dense irregular غير منتظم الكثافة	elastic مرن	Skeletal هيكلي	bone عظم	cartilage غضروف	Vascular وعائي	Blood دم
Components مكونات	Typical نموذجي	consists of يتكون من	cells خلايا	embedded مغمورة	extracellular matrix مصفوفة خارج خلوية	ECM مصفوفة خارج خلوية	
ground substance مادة أساسية	fibers ألياف	tissue fluids سوائل نسيجية					

مكونات النسيج الضام بالتفصيل

Components of Connective Tissue

Components of connective tissues: • Cells of connective tissue: 1- Fibrocytes: this type of cells is present mainly in proper connective tissue. 2- Chondrocytes and osteocytes: are present mainly in cartilages and bones (skeletal C.T.) 3- Blood cells: which are circulating in the plasma of the vascular connective tissue. • Fibers of connective tissue 1- Collagen Fibers (white fibers): Composed of the protein “collagen”. 2- Elastic Fibers (Yellow fibers): Composed of elastin protein, less strength than collagen. 3- Reticular fibers: Fine collagenous fibers; branched and form networks; surround small blood vessels and support tissue of organs.
--

الترجمة التفصيلية:

مكونات النسيج الضام:	Components of connective tissue
خلايا النسيج الضام:	Cells of connective tissue
1- الخلايا الليفية: هذا النوع من الخلايا موجود بشكل أساسي في النسيج الضام الحقيقي.	1- Fibrocytes: this type of cells is present mainly in proper connective tissue
2- الخلايا الغضروفية والخلايا العظمية: موجودة بشكل أساسي في الغضاريف والعظام (النسيج الضام الهيكلي).	2- Chondrocytes and osteocytes: are present mainly in cartilages and bones (skeletal C.T.)
3- خلايا الدم: والتي تدور في بلازما النسيج الضام الوعائي.	3- Blood cells: which are circulating in the plasma of the vascular connective tissue
ألياف النسيج الضام:	Fibers of connective tissue
1- ألياف الكولاجين (ألياف بيضاء): تتكون من بروتين الكولاجين.	1- Collagen Fibers (white fibers): Composed of the protein collagen
2- ألياف مرنة (ألياف صفراء): تتكون من بروتين الإيلاستين، أقل قوة من الكولاجين.	2- Elastic Fibers (Yellow fibers): Composed of elastin protein, less strength than collagen
3- ألياف شبكية: ألياف كولاجينية دقيقة؛ متفرعة وتكون شبكات؛ تحيط بالأوعية الدموية الصغيرة وتدعم نسيج الأعضاء.	3- Reticular fibers: Fine collagenous fibers; branched and form networks; surround small blood vessels and support tissue of organs

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتفصل مكونات النسيج الضام في جزئين. الجزء الأول: خلايا النسيج الضام Cells. في 3 أنواع أساسية: الأول Fibrocytes أو الخلايا الليفية، ودي موجودة في النسيج الضام الحقيقي ووظيفتها إفراز الألياف. الثاني Chondrocytes (خلايا غضروفية) و Osteocytes (خلايا عظمية)، ودي موجودة في الغضاريف والعظام اللي هما النسيج الضام الهيكلي. الثالث Blood Cells أو خلايا الدم، ودي بتدور في Plasma أو بلازما الدم. الجزء الثاني: ألياف Fibers. في 3 أنواع: الأول Collagen Fibers أو ألياف الكولاجين (البيضاء)، قوية جداً ومكونة من بروتين الكولاجين. الثاني Elastic Fibers أو الألياف المرنة (الصفراء)، مكونة من Elastin، أقل قوة من الكولاجين لكنها قابلة للتمدد. الثالث Reticular Fibers أو الألياف الشبكية، ودي ألياف كولاجينية دقيقة جداً متفرعة بتعمل شبكات حواليين الأوعية الدموية الصغيرة والأعضاء.

مسرد المصطلحات الشامل:

Fibrocytes خلايا ليفية	present موجود	mainly بشكل أساسي	proper حقيقي	Chondrocytes خلايا غضروفية	osteocytes خلايا عظمية	cartilages غضاريف	bones عظام
Blood cells خلايا دم	circulating دائرة	plasma بلازما	Collagen Fibers ألياف كولاجين	white fibers ألياف بيضاء	Composed of تتكون من	protein بروتين	collagen كولاجين
Elastic Fibers ألياف مرنة	Yellow fibers ألياف صفراء	elastin إيلاستين	less strength أقل قوة	Reticular fibers ألياف شبكية	Fine دقيقة	collagenous كولاجينية	
branched متفرعة	form networks تكون شبكات	surround تحيط	small blood vessels أوعية دموية صغيرة	support تدعم			

Functions of C. T.

1. Binding and support (ex. Tissues surrounding intestine, bone)
2. Protection (ex. Blood)
3. Thermal Insulation (Adipose C. T.)
4. Transportation (ex. Blood)

الترجمة التفصيلية:

وظائف النسيج الضام	.Functions of C. T
1. الربط والدعم (مثال: الأنسجة المحيطة بالأمعاء، العظم)	1. Binding and support (ex. Tissues surrounding intestine, bone)
2. الحماية (مثال: الدم)	2. Protection (ex. Blood)
3. العزل الحراري (النسيج الضام الدهني)	3. Thermal Insulation (Adipose C. T.)
4. النقل (مثال: الدم)	4. Transportation (ex. Blood)

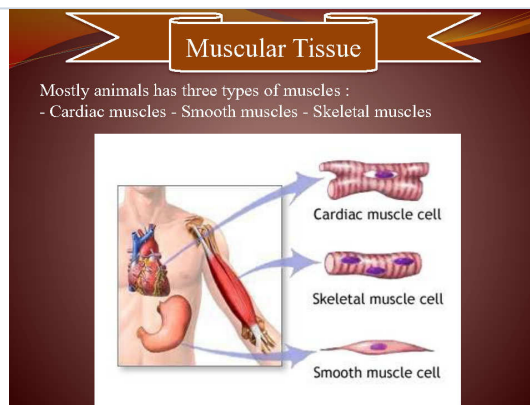
الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح وظائف النسيج الضام الأربعة. الأولى Binding and Support أو الربط والدعم، زي الأنسجة اللي حوالين الأمعاء بتثبتها في مكانها، والعظم اللي بيدعم الجسم. الثانية Protection أو الحماية، زي الدم اللي يحمي الجسم عن طريق خلايا الدم البيضاء اللي بتكافح العدوى. الثالثة Thermal Insulation أو العزل الحراري، وده من وظائف النسيج الدهني Adipose Tissue اللي بيعزل الجسم ويحفظ حرارته. الرابعة Transportation أو النقل، زي الدم اللي ينقل الأكسجين والغذاء لجميع خلايا الجسم.

مسرد المصطلحات الشامل:

Functions وظائف	C. T. نسيج ضام	Binding ربط	support دعم	ex. مثال	surrounding محاطة بـ	intestine أمعاء	Protection حماية	Thermal Insulation عزل حراري
Transportation نقل								

أنواع العضلات Types of Muscles



الترجمة التفصيلية:

معظم الحيوانات لديها ثلاثة أنواع من العضلات:	:Mostly animals has three types of muscles
عضلات قلبية - عضلات ملساء - عضلات هيكلية	Cardiac muscles - Smooth muscles - Skeletal muscles
خلية عضلية قلبية	Cardiac muscle cell
خلية عضلية هيكلية	Skeletal muscle cell
خلية عضلية ملساء	Smooth muscle cell

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتقدم أنواع العضلات الثلاثة في الحيوانات. الأول Cardiac Muscles أو العضلات القلبية، ودي موجودة في القلب فقط وإرادتها لا إرادية Involuntary. الثاني Smooth Muscles أو العضلات الملساء، ودي موجودة في جدران الأعضاء الداخلية زي المعدة والأمعاء والأوعية الدموية، وإرادتها لا إرادية كمان. الثالث Skeletal Muscles أو العضلات الهيكلية، ودي المرتبطة بالعظام والهيكل العظمي، وإرادتها إرادية Voluntary يعني بنقدر نتحكم فيها.

مسرد المصطلحات الشامل:

Mostly معظم	animals حيوانات	three types ثلاثة أنواع	muscles عضلات	Cardiac قلبي	Smooth أملس	Skeletal هيكلية	cardiac muscle cell خلية عضلية قلبية
skeletal muscle cell خلية عضلية هيكلية	smooth muscle cell خلية عضلية ملساء						



الترجمة التفصيلية:

[Diagram comparing cardiac, smooth, and skeletal muscles]

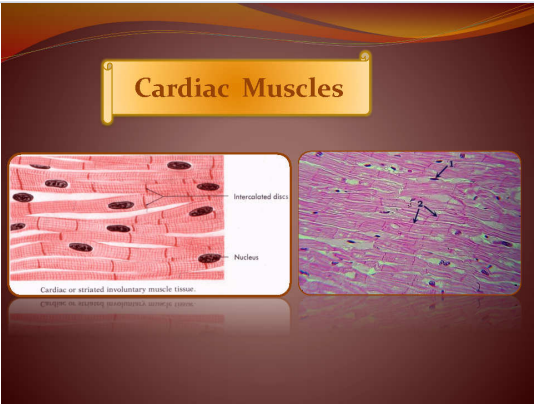
[رسم توضيحي يقارن بين العضلات القلبية والملساء والهيكلية]

الشرح المفصل:

الشريحة دي فيها Diagram يقارن بين أنواع العضلات الثلاثة من حيث الشكل. العضلة الهيكلية شكلها ألياف طويلة متعددة الأنوية Striated ومخططة. العضلة القلبية شكلها ألياف متفرعة Branched. العضلة الملساء شكلها مغزلي Spindle-shaped من غير أشطرة Non-striated.

مسرد المصطلحات الشامل:

comparing يقارن cardiac قلبي smooth أملس skeletal هيكلية



الترجمة التفصيلية:

.Cardiac or striated involuntary muscle tissue

النسيج العضلي القلبي أو المخطط اللاإرادي.

Nucleus

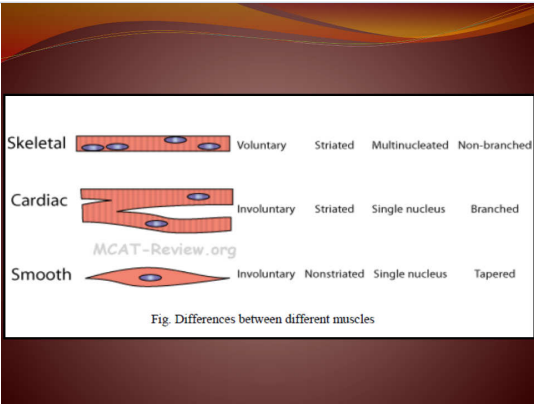
نواة

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتوضح Cardiac Muscle أو العضلة القلبية. وتوصفها على إنها Striated Involuntary Muscle Tissue يعني نسيج عضلي مخطط Striated (عنده أشطرة) لا إرادي Involuntary (ينبض من غير ما نحنا نتحكم فيه). عندها نواة واحدة في كل خلية. موجودة بس في جدار القلب ويتضخ الدم بشكل تلقائي ومنتظم طول الحياة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Cardiac قلبي striated مخطط involuntary لا إرادي muscle tissue نسيج عضلي Nucleus نواة



الترجمة التفصيلية:

Skeletal: Voluntary, Striated, Multinucleated, Non-branched	هيكلي: إرادي، مخطط، متعدد الأنوية، غير متفرع
Cardiac: Involuntary, Striated, Single nucleus, Branched	قلبي: لا إرادي، مخطط، نواة واحدة، متفرع
Smooth: Involuntary, Non-striated, Single nucleus, Tapered	أملس: لا إرادي، غير مخطط، نواة واحدة، مدبب الطرفين

الشرح المفصل:

الشريحة الأخيرة بتأخذ مقارنة شاملة بين أنواع العضلات الثلاثة في جدول. العضلة الهيكلية Skeletal: إرادية Voluntary، مخطط Striated، متعددة الأنوية Multinucleated، غير متفرعة Non-branched ولها ألياف طويلة أسطوانية. العضلة القلبية Cardiac: لا إرادية Involuntary، مخطط Striated، بنواة واحدة Single Nucleus، متفرعة Branched (الألياف بتتفرع عشان توصل الإشارة الكهربائية بسرعة لكل الخلايا). العضلة الملساء Smooth: لا إرادية Involuntary، غير مخطط Non-striated (ملساء)، بنواة واحدة، ومدببة الطرفين Tapered يعني شكلها مغزلي.

مسرد المصطلحات الشامل:

Skeletal هيكلي	Voluntary إرادي	Striated مخطط	Multinucleated متعدد الأنوية	Non-branched غير متفرع	Cardiac قلبي	Involuntary لا إرادي	Single nucleus نواة واحدة
Branched متفرع	Smooth أملس	Non-striated غير مخطط	Tapered مدبب الطرفين				